「디지털 탐험대 3」 기초소양강화형

학교자율시간 [과목] 광양중동초등학교 3학년 1학기

1. 성격

‘디지털 탐험대’는 2022 개정 교육과정에서 요구하는 미래 사회에 갖추어야 할 기초 소양 중 하나인 ‘디지털 소양’에 대한 필요성을 인식하고, 다른 교과와 융합하여 다양한 정보를 처리할 수 있는 기초능력과 태도를 기르는 과목이다. 이 과목은 디지털 대전환 시대의 국가·사회적 요구를 충족시키며, 학습자가 스스로 다양한 문제를 해결할 수 있도록 디지털 문해력을 함양한다. 또한 인터넷과 인공지능의 발달로 인해 발생할 수 있는 도덕적 문제에 대한 올바른 태도를 기른다.

‘디지털 탐험대’는 기초적인 컴퓨터 사용법부터 프로그래밍 및 인공지능의 활용 방법 등을 포괄하는 학습의 경험을 제공한다. 이를 통해 초등학교에서 필요한 프로그래밍과 인공지능(AI)에 대한 기초 소양을 갖추고, 다른 교과들과의 연계를 통해 문제를 창의적으로 해결하는 인재 양성에 도움을 준다.

미래 사회는 디지털 대전환에 따른 정보 기기와 인공지능의 발달로 학생들의 지식정보처리역량과 학습자 주도성을 요구하고 있다. 따라서 이 과목을 통해 미래 사회에 요구되는 디지털 소양과 창의적 사고, 협력적 의사소통 및 공동체 역량을 기르고자 한다.

2. 목표

‘디지털 탐험대’는 디지털 소양을 갖추고 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 학습자 스스로 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하는 데 중점을 둔다. 또한 디지털 시대의 변화에 능동적으로 대처하고 미래 사회 구성원으로서의 책임감을 기른다.

(1) 컴퓨터 활용 방법을 알고, 프로그래밍과 인공지능의 개념과 원리를 이해한다.
(2) 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있다.
(3) 미래 사회를 살아가는 데 필요한 디지털 윤리를 실천하려는 마음을 가진다.

3. 내용 체계

핵심아이디어

- 디지털 기기는 정보를 생성·처리·표현하는 구조와 원리를 바탕으로 다양한 자료를 탐색하고 구성할 수 있다.
- 절차적 사고와 알고리즘은 문제를 구조화하고 해결 과정을 논리적으로 조직하는 핵심 원리이다.
- 인공지능은 데이터 기반의 학습과 추론을 통해 작동하며, 이를 이해하는 것은 책임 있는 디지털 활용의 기초가 된다.

영역 / 범주	내용 요소		
	(1) 컴퓨터 활용	(2) 코딩과 컴퓨팅 사고력	(3) 인공지능과 디지털 윤리
지식·이해	· 컴퓨터 운영체제 및 검색 엔진 활용 방법	· 일상생활 속 절차적 사고력	· 인공지능의 이해
과정·기능	· 문서작성 프로그램 기능 익히기	· 언플러그드 게임의 전략 탐색하기 · 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 만들기	· 문제해결을 위한 인공지능 활용하기 · 생성형 인공지능을 활용한 자료 제작하기
가치·태도	· 정보를 비판적으로 수용하는 태도 · 저작권을 준수하는 태도	· 문제해결을 위해 알고리즘을 활용하려는 자세	· 인공지능 활용 윤리

4. 성취기준

(1) 컴퓨터 활용

[3디탐01-01] 문서작성 프로그램의 기능을 익히고 저작권을 준수하여 문서를 제작할 수 있다.

[3디탐01-02] 컴퓨터 운영체제 및 검색엔진 활용 방법을 알고 인터넷 정보를 비판적으로 수용하여 올바른 가치판단을 한다.

(2) 코딩과 컴퓨팅 사고력

[3디탐02-01] 언플러그드 게임을 통해 다양한 알고리즘의 유형을 탐색하고 문제해결을 위해 알고리즘을 활용하려는 태도를 갖는다.

[3디탐02-02] 일상생활 속 절차적 사고를 이해하고 생활 속 문제를 해결을 위해 알고리즘을 만들 수 있다.

(3) 인공지능과 디지털 윤리

[3디탐03-01] 인공지능을 이해하고 생성형 인공지능 프로그램을 활용하여 주제에 맞는 자료를 제작할 수 있다.

[3디탐03-02] 문제해결을 위해 인공지능을 활용하고 인공지능을 올바르게 사용하려는 자세를 갖는다.

5. 교수학습 방향 및 방법

가. 교수·학습의 방향

(1) 실제 삶과 연계한 문제를 학습자가 주도적으로 해결하는 과정에서 자연스럽게 컴퓨팅 사고력과 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

(2) 학습 과정에서 학생들의 흥미와 다양성을 고려하여 학습 소재, 주제, 방법을 선택하도록 하여 학생 주도형 학습으로 구성한다.

(3) 내용 영역의 배열순서가 반드시 교수·학습의 순서를 의미하는 것은 아니므로, 교수·학습 계획 수립 및 평가를 준비할 때 학생의 실태, 학습 환경 등을 고려하여 내용이나 순서 등을 재구성할 수 있다.

(4) 학생 개개인의 디지털 소양과 과제 해결 능력 등의 차이를 고려하여 학습자 수준에 맞추어 학습 과정을 재구성하고, 필요한 경우 가정에서 정보화 기기를 활용할 수 있도록 학교 차원에서 물리적 여건을 조성한다.

(5) '디지털 탐험대'를 통해 길러진 디지털 정보 처리 역량을 다른 교과 및 다양한 분야에 활용하도록 한다.

나. 교수·학습의 방법

(1) 컴퓨팅 사고력 및 디지털 정보 처리 역량을 함양하기 위해 주제 중심 프로젝트 기반 학습을 중심으로 각 영역의 핵심 아이디어를 습득하는 데 적절한 교수·학습 방법을 활용한다.

(2) 실습 중심 학습, 언플러그드 학습, 프로그래밍 및 인공지능 활용 학습 등 다양한 학습 방법을 제공한다.

(3) 내용 영역별로 주제에 대한 문제해결 과정을 포함하도록 하여 생활 속 문제를 해결하는 충분한 학습 경험을 제공한다.

(4) 컴퓨터 및 프로그래밍 활용에 대한 기능을 습득하는 것뿐만 아니라 문제를 해결해 가는 과정에 초점을 둔다.

(5) 학습 목표를 효과적으로 달성하기 위하여 학급 내에서 개인차를 고려하여 학습 내용의 수준을 달리하거나, 소집단을 구성하여 교수·학습을 전개할 수 있다.

다. 단원 지도 계획

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
1단원 컴퓨터로 만나는 배움	[3디탐01-01] 문서작성 프로그램의 기능을 익히고 저작권을 준수하여 문서를 제작할 수 있다. [3디탐01-02] 컴퓨터 운영체제 및 검색엔진 활용 방법을 알고 인터넷 정보를 비판적으로 수용하여 올바른 가치판단을 한다.	1/29	컴퓨터 운영체제에 대해 알아보고 기능 활용하기	**• 컴퓨터 운영체제에 대해 알아봅시다.** - 옛날과 오늘날의 컴퓨터 운영 체제 알기 - 컴퓨터 운영체제의 시작 알아보기 - 그림판, 메모장, 계산기 기능 알고 활용하기	마을 학교 연계 코티칭
		2/29	인터넷 검색엔진 활용하여 비판적으로 수용하기	**• 검색엔진을 활용하여 정보를 찾아봅시다.** - 인터넷의 기능과 웹브라우저의 종류 알기 - 검색엔진을 활용해 필요한 정보 찾아보기 - 다양한 주제에 맞춰 필요한 정보 찾기 - 인터넷 정보를 비판적으로 수용하기	마을 학교 연계 코티칭
		3/29	문서 제작 프로그램 기본 조작법을 알아보기	**• 문서 제작 프로그램 기본 조작법을 알아봅시다.** - 제목 표시줄, 메뉴 표시줄, 도구상자 알아보기 - 문서 입력하기 & 저장하기 - 글자 모양 지정하기, 편집 용지 설정하기	마을 학교 연계 코티칭
		4/29	문서 편집 기능 익히기	**• 문서 편집 기능 활용해 문서를 편집해 봅시다.** - 문단 모양 지정하기 - 특수문자 입력하기 / 한자 입력하기 - 예시글을 보고 혼자 문서 편집해 보기	마을 학교 연계 코티칭
		5/29	글맵시와 글상자로 제목 만들기	**• 글맵시와 글상자로 제목을 만들어 봅시다.** - 문서에 글맵시 삽입하기 - 글상자 삽입하기 - 글맵시와 글상자를 이용해 제목 만들어 보기	마을 학교 연계 코티칭
		6/29	표 만들고 편집하기	**• 표를 만들어 봅시다.** - 문서에 표 삽입하기 - 표의 테두리와 배경색을 지정하기 - 예시 자료를 보고 똑같이 표 만들어 보기	마을 학교 연계 코티칭
		7/29	표 편집과 부가기능 알아보기	**• 표를 편집하고 부가기능을 알아봅시다.** - 블록 계산식 활용하기 - 표를 작성하고 병합하기 - 예시 자료를 보고 똑같이 표 만들어 보기	마을 학교 연계 코티칭
		8/29	차트 만들고 편집하기	**• 차트를 만들어 봅시다.** - 표를 드래그 하여 차트 만들기 - 차트 마법사를 활용하여 차트 만들기 - 예시 자료를 보고 똑같이 차트 만들어 보기	마을 학교 연계 코티칭
		9/29	저작권을 준수하여 사진을 문서에 넣기	**• 사진을 찍은 후 문서에 넣어봅시다.** - 핸드폰이나 태블릿을 이용해 사진 검색하기 - 사진을 컴퓨터에 저장하기 - 저작권의 뜻을 알고 준수하여 내려받기 - 저장한 사진을 문서에 넣어보기	마을 학교 연계 코티칭
		10/29	내가 만든 자료를 학교 홈페이지에 게시하기	**• 발표 자료를 만들어 게시해 봅시다.** [과정중심평가] 내가 좋아하는 것을 소개하는 문서 발표 자료를 만들고 학교 홈페이지에 게시하기 - 내가 좋아하는 것을 인터넷으로 검색하기 - 내가 좋아하는 것을 소개하는 문서 작성하기 - 문서에 사진을 넣고, 홈페이지에 게시하기	마을 학교 연계 코티칭

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
2단원 나는 코딩 마법사!	[3디탐02-01] 언플러그드 게임을 통해 다양한 알고리즘의 유형을 탐색하고 문제해결을 위해 알고리즘을 활용하려는 태도를 갖는다. [3디탐02-02] 일상생활 속 절차적 사고를 이해하고 생활 속 문제를 해결을 위해 알고리즘을 만들 수 있다.	11/29	일상생활에서 절차적 사고력이 필요한 까닭 알아보기	**• 절차적 사고에 대해 알아봅시다.** - 절차적 사고가 무엇인지 알아보기 - 컴퓨터가 일은 하는 원리 및 명령하기 - 순서, 조건, 반복, 알고리즘 이해하기	
		12/29	오름차순 보드게임의 규칙 이해 및 탐색하기	**• 오름차순 보드게임에 대해 알아봅시다.** - 게임 설명서를 읽고 규칙 파악하기 - 모둠 친구들과 함께 오름차순 보드게임하기 - 오름차순을 이해하고 다시 게임 해보기	
		13/29	오름차순 보드게임의 전략 탐색 및 순차적 사고력 적용하기	**• 오름차순 보드게임 전략을 세워 봅시다.** - 오름차순 보드게임을 하면서 어려웠던 점 나누기 - 모둠 토의를 통해 게임에서 승리하기 위한 전략을 세우기 - 세운 전략을 바탕으로 오름차순 보드게임 하기	
		14/29	순차적 사고 보드게임의 규칙 이해 및 탐색하기	**• 순차적 사고 보드게임을 해봅시다.** - 게임 설명서를 읽고 규칙 파악하기 - 모둠 친구들과 함께 순차적 사고 보드게임하기 - 순차적 사고를 이해하고 다시 게임 해보기	
		15/29	순차적 사고 보드게임의 전략 탐색 및 분해 전략 적용하기	**• 순차적 사고 보드게임 전략을 세워 봅시다.** - 순차적 사고 보드게임을 하면서 어려웠던 점 나누기 - 모둠 토의를 통해 게임에서 승리하기 위한 전략을 세우기 - 세운 전략을 바탕으로 순차적 사고 보드게임 하기	
		16/29	공간지각 보드게임의 규칙 이해 및 탐색하기	**• 공간지각 보드게임을 해봅시다.** - 게임 설명서를 읽고 규칙 파악하기 - 모둠 친구들과 함께 공간지각 보드게임 하기 - 공간 지각력을 이해하고 다시 게임 해보기	
		17/29	공간지각 보드게임의 전략 탐색 및 알고리즘 적용하기	**• 공간지각 보드게임 전략을 세워 봅시다.** - 공간지각 보드게임을 하면서 어려웠던 점 나누기 - 모둠 토의를 통해 게임에서 승리하기 위한 전략을 세우기 - 세운 전략을 바탕으로 공간지각 보드게임 하기	
		18~19/29	일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 만들기	**• 절차적 사고를 활용해 문제를 해결해 봅시다.** - 일상생활의 문제를 해결하기 위한 절차적 사고의 단계 알아보기 - 알고리즘이 무엇인지 영상으로 알아보기 - 생활 속 알고리즘 알아보기 - 알고리즘을 표현하는 방법 알아보기 - 절차적 문제 해결 과정 알고리즘 만들기 [과정중심평가] 절자적 사고를 통한 문제해결 과정을 알고리즘으로 표현하기	

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
3단원 인공지능과 함께 사는 미래	[3디탐03-01] 인공지능을 이해하고 생성형 인공지능 프로그램을 활용하여 주제에 맞는 자료를 제작할 수 있다. [3디탐03-02] 문제해결을 위해 인공지능을 활용하고 인공지능을 올바르게 사용하려는 자세를 갖는다.	20~21/29	생성형 인공지능을 통해 환경 오염의 심각성과 보호의 필요성 이해하기	**• 아파하는 지구를 보호합시다.** - 환경 오염의 종류 살펴보기 - 환경 오염의 심각성 탐색보기 - 환경 보호의 필요성과 방법 찾아보기 - 생태환경보호 인공지능 게임을 활용한 인공지능과 머신러닝의 기본 개념 이해하기	
		22~23/29	생성형 인공지능을 활용한 웹툰 만들기	**• 생성형 인공지능을 활용해 나만의 웹툰을 만들어 봅시다.** - 인공지능 웹툰 플랫폼 소개 및 작품 안내 - 캐릭터 선정 및 얼굴 표정과 자세 바꿔보기 - 캐릭터 동작 연출 및 요소 삽입 연습하기 - 배경 디자인 연습하기 - 텍스트 삽입 방법 알아보기 - 환경보호 방법 관련 4컷 만화 구상하기 - 인공지능 웹툰 프로그램 활용해 나만의 웹툰 만들어 보기 - 완성된 웹툰을 친구들과 함께 공유한 후 서로의 작품을 감상하기 - 인공지능을 올바르게 사용하는 방법에 대해 친구들과 토론하기	
		24~25/29	생성형 인공지능을 활용한 환경 보호 포스터 만들기	**• 생성형 인공지능을 활용해 나만의 포스터를 만들어 봅시다.** - 인공지능 자동 그림 제작 사이트에 접속하기 - 인공지능 자동 그림 제작 사이트 소개하기 - 개인 태블릿을 활용해 인공지능 자동 그림 생성사이트 활용법 연습하기 - 포스터 구상하기 - 환경 보호 포스터 만들기 - 완성된 포스터를 공유한 후 서로의 작품을 감상하고 피드백하기	
		26~29/29	생성형 인공지능을 활용한 환경 보호 캠페인 영상 만들기	**• 생성형 인공지능을 활용해 나만의 영상을 만들어 봅시다.** - 인공지능 자동 영상 제작 사이트 사용법 탐색하기 - 인공지능으로 만들어진 가짜영상 알아보기 - 생성형 인공지능을 올바르게 사용하는 방법 토의하기 - 환경 보호 캠페인 영상 장면 구상하기 - 화면별 스토리보드 작성하기 - 인공지능 자동 영상 제작 사이트 사이트로 영상 만들기 [과정중심평가] 인공지능을 올바르게 사용하는 방법에 대해 이야기하고 실천한다.	

6. 평가 방향 및 방법

가. 평가의 방향

(1) 평가 항목은 컴퓨터 활용, 코딩과 컴퓨팅 사고력, 인공지능과 디지털 윤리의 하위 요소를 기반으로 구체화한다.

(2) 평가 내용은 지식·이해뿐 아니라, 과정·기능, 가치·태도의 측면 등을 다면적으로 반영하고 과정을 중시하는 평가를 통해 학생의 성장과 발달을 돕는 평가를 실현한다.

(3) 구체적인 평가 방법을 학생과 함께 구성하는 과정을 통해 학생이 자신의 학습 수준을 파악하고 스스로 학습을 되돌아보는 기회를 제공하여, 자기주도적 학습이 이루어지게 한다.

(4) 배움이 느린 학습자도 참여할 수 있도록 학습 수준에 따라 난이도를 달리하여 평가 기준을 세분화한다.

나. 평가의 방법

(1) 성취 기준을 분석하고 재구성하여 학생의 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있는 실습 위주의 평가를 계획한다.

(2) 평가 내용이나 방법에 따라 학생들이 자신의 문제해결에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있게 한다.

(3) 실생활 및 다른 교과에서 해결할 수 있는 문제를 스스로 정하여 해결해 가는 과정을 누적하여 평가가 일회성이 아니라 지속적으로 이루어지도록 한다.

(4) 자기평가, 동료평가, 관찰평가 등 다양한 평가 방법을 활용하여 지식, 기능에 대한 평가뿐만 아니라 학생들의 자세, 태도에 대한 평가를 균형 있게 실시한다.

다. 평가 계획

시기	성취기준	수업·평가 방법, 연계의 주안점	성취수준		방법
5월	[3디탐01-01] 문서작성 프로그램의 기능을 익히고 저작권을 준수하여 문서를 제작할 수 있다. [3디탐01-02] 컴퓨터 운영체제 및 검색엔진 활용 방법을 알고 인터넷 정보를 비판적으로 수용하여 올바른 가치판단을 한다.	[문제해결학습] ▪ 내가 좋아하는 것을 주제로 자료를 수집하고 문서 발표 자료를 제작함 ⇒ (관찰·포트폴리오) 관련 사진과 내용을 적절히 구성하여 학교 홈페이지에 게시함	A	자신이 좋아하는 주제를 바탕으로 정보를 적극적으로 수집하여 관련 사진과 내용을 체계적으로 구성하고, 주도적으로 문서 제작 프로그램 발표 자료를 제작하여 학교 홈페이지에 게시할 수 있다.	관찰평가 포트폴리오
			B	자신이 좋아하는 것을 주제로 문서 제작 프로그램 발표 자료를 만들고 학교 홈페이지에 게시할 수 있다.	
			C	자신이 좋아하는 것을 주제로 기초적인 문서를 만들 수 있다.	
6월	[3디탐02-01] 언플러그드 게임을 통해 다양한 알고리즘의 유형을 탐색하고 문제해결을 위해 알고리즘을 활용하려는 태도를 갖는다. [3디탐02-02] 일상생활 속 절차적 사고를 이해하고 생활 속 문제를 해결을 위해 알고리즘을 만들 수 있다.	[알고리즘 학습] ▪ 절자적 사고를 통한 문제해결 과정을 알고리즘으로 표현함 ⇒ (발표·동료평가) 알고리즘 흐름도를 작성하고 이를 바탕으로 설명함	A	일상생활에서 절차적 사고를 통해 해결하는 문제를 탐색하여 절차적 사고를 적극적으로 적용하고, 이를 알고리즘과 흐름도로 명확하게 구성하여 스스로 이유를 설명할 수 있다.	서술 동료평가
			B	절자적 사고를 통해 해결하는 문제의 과정을 알고리즘으로 구성하여 표현할 수 있다.	
			C	절차적 사고를 통해 문제 해결 방법을 말로 표현할 수 있다.	
7월	[3디탐03-01] 인공지능을 이해하고 생성형 인공지능 프로그램을 활용하여 주제에 맞는 자료를 제작할 수 있다. [3디탐03-02] 문제해결을 위해 인공지능을 활용하고 인공지능을 올바르게 사용하려는 자세를 갖는다.	[가치탐구학습] ▪ 인공지능의 올바른 사용 방법을 탐구하고 생활 속 실천 방안을 모색함 ⇒ (발표·자기평가) 인공지능 윤리에 대해 발표하며 실천 사례를 공유함	A	인공지능 윤리를 깊이 이해하고 생활 속에서 책임감 있게 실천하며, 사례를 주도적으로 공유하여 긍정적 디지털 시민 문화를 확산하는 데 기여할 수 있다.	발표 자기평가
			B	인공지능을 올바르게 사용하는 방법을 알고 생활 속에서 실천할 수 있다.	
			C	인공지능을 올바르게 사용하는 방법을 안다.	